정재헌

UNITY GAME PROGRAMMER

010-2333-9248
jeje092389@naver.com
github.com/toflaks98229 · toflaks98229.github.io

시스템 설계와 시뮬레이션을 중심으로 게임을 만듭니다. 정해진 연출을 재생하는 대신 규칙끼리 부딪히게 해 상황이 스스로 만들어지도록 설계하고, 필요한 알고리즘은 라이브러리를 찾기보다 **직접 구현**합니다. 상용 엔진 없이 C로 엔진을 작성한 프로젝트부터 Logitech과의 공식 하드웨어 연동 협업까지, **대부분의 프로젝트 소스를 공개**하고 있습니다.

TECHNICAL SKILLS

엔진 · 언어	Unity 6 / 2022.3 LTS, C#, C, HLSL, GLSL, .NET 8, Win32 API, OpenGL 3.3 Core
렌더링	URP, 커스텀 Renderer Feature, RenderTexture, AsyncGPUReadback, 빌보드, 픽셀 퍼펙트
아키텍처	VContainer (DI), 이벤트 버스, 어셈블리 분리, FSM, Strategy, MVVM, 중앙 틱 루프
성능	DOTS / Burst, Job System, RaycastCommand, 오브젝트 풀링, 공간 해시 그리드
AI · 내비	NavMesh, 유틸리티 AI, 영향력 맵, 소음 전파 감지
워크플로	ScriptableObject, CSV 임포터, 커스텀 에디터 툴, Addressables, UPM 패키지, EditMode / PlayMode 테스트, Blender 파이썬 툴체인, 검증 하네스, Git
알고리즘	헝가리안 알고리즘, 부호거리장 / 서피스넷, 보로노이 분할, BSP 던전, 셀룰러 오토마타, 펄린 노이즈, 섀도캐스팅 FOV, BFS 전파, 유량 누적 하천 침식, 귀 자르기 삼각분할, 오더드 디더링
HW 연동	Logi Plugin Service, Loupedeck SDK, Unity Editor API, TCP IPC, XLIFF 로컬라이제이션

SELECTED PROJECTS

THACPJ 고속 메카 액션 · 오픈월드 `개발 중`

youtu.be/3jGgIE9WMU4

동방 세계관 위에 **아머드코어식 고속 기동 전투**를 얹은 3D 액션. 요괴의 산 일대를 절차적으로 생성한 오픈월드를 날아다니며 보스와 듀얼합니다.

- 270m 절벽에 바위 조각을 흩뿌리니 벽에 묘비가 박힌 꼴이 돼, 장식을 얹는 대신 **지형 자체를 깎기로** 했습니다. 지면의 부호거리장에 슬래브 보로노이와 단차 · 균열을 새기고 서피스넷으로 메시화해 **2.01km² · 180타일의 절벽 표면**을 만듭니다.
- LOD 3단계를 Blender 파이썬으로 구우면서 **타일 경계를 모든 LOD에서 같은 폴리라인으로 고정**해, 인접 타일의 LOD가 달라도 틈이 벌어지지 않습니다 (182/182 타일 일치).
- **자동 도달성 검증**으로 8m 격자에 등반 · 활공 · 상승기류를 전파시켜 44/44 지점 도달과 육지 100% 커버를 매 빌드 확인합니다.

`Unity 6` · `URP` · `부호거리장 / 서피스넷` · `Blender 파이썬 툴체인` · `LOD 체인` · `절차적 월드`

ProjectCB 대규모 전장 액션 · Mount & Blade 계열 `개발 중`

1,000 대 1,000 규모의 야전과 공성에서, 한 명의 영웅으로 직접 싸우면서 동시에 아군 부대를 지휘하는 게임.

- 적 사령관 AI는 "잘 싸우는지"를 눈으로 판단할 수 없어, 판단을 **전장 평가 → 자세와 주공 축 → 역할과 패턴**으로 쪼개고 **8축 검증 하네스**를 따로 만들었습니다. 조합 매트릭스와 성격 리그를 배치 실행으로 돌려 난이도별 패턴과 평가 오차를 수치로 비교합니다.
- 전투 시간을 첫 사상자부터 결판까지로 재어 200 대 200에서 **5~8분**이 나오도록 맞췄습니다.
- 근접 · 원거리 · 기마 전투와 사기 · 궤주 · 재집결, 지휘 공백과 승계가 한 전장에서 맞물립니다. 어셈블리를 `Core / Data / Framework / Gameplay / UI / DevHarness`로 갈랐습니다.

`Unity` · `어셈블리 분리` · `사령관 AI` · `사기` · `궤주` · `검증 하네스` · `EditMode 테스트`

SFPS 부머 슈터 · 자체 엔진 `엔진 직접 구현`

github.com/toflaks98229/SFPS

1.44MB 플로피 한 장에 들어가는 3D FPS. 단일 `.exe`이고 에셋 파일이 하나도 없습니다. 상용 엔진 없이 Win32와 OpenGL 3.3 코어만으로 **엔진부터 C로 직접 작성**했습니다.

- 1,474,560바이트 예산의 답을 압축이 아니라 **에셋을 파일이 아니라 정수 텍스트 레시피로 두는 것**에서 찾았습니다. 텍스처 · 모델 · 스프라이트 · 사운드가 전부 실행 시점에 생성됩니다.
- 모델은 **2D 외곽선과 두께**만 주면 엔진이 돌출시키고 귀 자르기로 삼각분할하며, UV가 그 과정에서 저절로 나와 **언랩할 것이 없습니다**.
- 현재 **411,648 / 1,474,560 바이트** — 예산의 27.9% 사용.

`C` · `Win32 API` · `OpenGL 3.3 Core` · `GLSL` · `절차적 생성` · `핫 리로드`

SRPG 실시간 전술 · Bad North 계열

github.com/toflaks98229/SRPG

계단식 대지와 초크포인트로 이루어진 섬에 상륙하는 적을 부대로 막아내는 실시간 전술 게임. 지형이 절차적으로 생성되고, 부대는 전투를 치를수록 성장합니다.

- 전투 로직이 `MonoBehaviour`와 씬에 얽히면 규칙 하나를 검증할 때마다 게임을 켜야 합니다. 전투를 **주문서를 받아 보고서를 내놓는 계약**으로 정의하고, 판단 로직을 유니티에 의존하지 않는 **순수 계층**으로 내렸습니다.
- 어셈블리를 `Core / Data / Systems / Gameplay / UI / Composition`으로 갈라 **의존 방향을 컴파일러가 강제**하게 하고, VContainer로 전역 · 캠페인 · 전투 세 수명을 분리했습니다.
- 덕분에 전투 규칙을 **EditMode 테스트로 씬 없이** 돌립니다.

`Unity 6 · URP · VContainer (DI) · 어셈블리 분리 · 영향력 맵 · NavMesh · EditMode / PlayMode 테스트`

RTXX 실시간 전략 · Total War 계열

github.com/toflaks98229/RTXX

부대 단위로 조작하는 RTS. 우클릭으로 **선을 그어 부대의 정면과 폭**을 지정하면 병사들이 해당 대형으로 정렬합니다. 2D 픽셀 스프라이트 병사가 3D 지형 위에서 전투합니다.

- 병사 200명을 대형 슬롯 200개에 배정할 때 가까운 슬롯부터 채우면 이동 경로가 교차해 대형이 엉킵니다. 이를 **이분 그래프 최적 할당**으로 정의하고 **헝가리안 알고리즘을 직접 구현**해 총 이동거리가 최소인 배치를 계산했습니다.
- 같은 알고리즘을 **부대 ↔ 진형 선분 배정**에도 재사용했습니다.
- 피격 각도에 따라 방어력과 방패 효율이 달라져, 미리 짜둔 연출 없이도 **측면 기동이 전술적 의미**를 갖습니다.

`Unity 2022.3 · URP · DOTS / Burst · Job System · 헝가리안 알고리즘`

ASCIIROG ASCII 로그라이크

github.com/toflaks98229/ASCIIROG

`@`, `#`, `.` 문자로 그려지는 턴제 로그라이크. 고전 로그라이크 규칙 위에 **물리 · 열역학 시뮬레이션 레이어**를 얹었습니다.

- 환경 상호작용을 정해진 연출로 재생하지 않습니다. 대신 **모든 타일에 물질 · 상태 · 온도를 부여**해 규칙끼리 부딪히게 했습니다.
- 불은 가연성 타일을 따라 번지고 기름에 옮겨붙으면 폭발하며, 물은 얼거나 끓어 증기가 됩니다. 번개는 **BFS로 전도성 · 젖은 타일을 타고 전파**됩니다.
- 미리 설계하지 않은 조합까지 저절로 성립하는 **창발형 플레이**가 나옵니다.

`Unity 2022.3 · TextMeshPro · Strategy 패턴 · BFS 전파 · 셀룰러 오토마타`

MX4 청소 시뮬레이터 `Logitech 공식 협업`

github.com/toflaks98229/MX4-core

마우스를 드래그해 3D 오브젝트 표면의 얼룩을 물로 닦아내는 게임. Logitech **Action Ring**으로 도구를 전환하고 **MX Master 4 햅틱**으로 피드백을 전달합니다.

- 얼룩을 텍스처가 아니라 **UV 공간의 RenderTexture 마스크**로 두고 HLSL 브러시 셰이더가 직접 그려 넣습니다.
- 제거 진행도는 마스크를 CPU로 읽는 대신 **밉맵을 생성해 최하위 1×1 밉이 전체 평균이 되는 성질**로 구했습니다.
- 데스크톱에서는 `AsyncGPUReadback`으로 비동기 처리하고, 이를 지원하지 않는 **WebGL에는 셰이더로 1×1까지 blit한 뒤 동기 리드백하는 폴백 경로**를 뒀습니다.

`Unity 6 · HLSL · RenderTexture · AsyncGPUReadback · WebGL · .NET 8`

SCPPJ 액션 어드벤처 `팀 프로젝트 · 단독 프로그래머`

github.com/Proj-DreamCatcher/SCPPJ

전투 · 잠입 · **단서 추론**을 결합한 3D 액션 어드벤처. 팀 프로젝트지만 약 **338개 스크립트를 유일한 프로그래머로서 전량 직접 작성**했습니다.

- 기능이 늘수록 시스템 간 결합이 빠르게 증가했습니다. **VContainer DI**로 스코프(Root / Gameplay / Player / Combat / UI / Puzzle)를 분리해 조립했습니다.
- 시스템 간에는 직접 참조 대신 **struct 이벤트 버스**로 통신하고, 갱신은 개별 `Update()` 대신 **중앙 틱 매니저**가 `ITickable`을 호출합니다.
- 몬스터 스탯 · 카드 효과 · 대사를 **CSV로 분리**해, 기획자가 코드 없이 스프레드시트만으로 밸런스를 반복할 수 있는 데이터 파이프라인을 만들었습니다.

`Unity 6 · VContainer (DI) · 이벤트 버스 · Addressables · MVVM · FSM`

CarDrive 운전 서바이벌 호러

github.com/toflaks98229/CarDrive

- 운전이 헐거우면 전투와 병행할 이유가 사라집니다. 차량을 **WheelCollider 기반 물리**로 구현하고 **토크 곡선 · 기어비 · 연료 소모**는 `CarData`로 분리했습니다.
- 자동 변속과 시동(E키)까지 넣어 실제 자동차의 운전 감각을 살렸고, 귀신은 **시동이 걸려 있을 때만** 나타납니다.

`Unity 2022.3 · WheelCollider · URP Renderer Feature · ScriptableObject`

Sandland 드론 지휘

github.com/toflaks98229/Sandland

- 1인칭으로 관제실을 이동하다 CRT 모니터 앞에 서면 제어 모드로 전환되고, **모니터 화면을 통해** 정찰 드론 편대를 지휘합니다. 화면은 RenderTexture에 픽셀화 · CRT 셰이더를 적용해 출력합니다.
- 드론 ↔ 대형 슬롯(Line / Circle / V / Diamond) 배정에 **RTXX의 헝가리안 알고리즘을 그대로 재사용**했고, 카메라 · 수송 · 공격 · 호위 · 방어 드론이 역할별 상태 머신으로 동작합니다.

`Unity 2022.3 · NavMesh · 헝가리안 알고리즘 · FSM · RenderTexture`

0MOJEON 부머 슈터

github.com/toflaks98229/0MOJEON

- 부머 슈터의 재미는 총이 아니라 **이동**에서 나옵니다. Rigidbody 가속 / 마찰 기반 이동에 **공중 대시 · 벽 슬라이딩 · 계단 자동 오르기**를 더해 속도가 끊기지 않게 했습니다.
- **픽셀화 · 색상 팔레트 양자화** 렌더러 피처로 90년대 FPS의 화면을 재현했습니다.

`Unity 2022.3 · URP Renderer Feature · ScriptableObject · NavMesh`

COLLABORATION

Logitech 하드웨어 연동 · 2026.07 공식 협업

github.com/toflaks98229/LogiForUnity

Logitech과 공식 협업으로 **MX Master 4 · Action Ring 연동** 작업을 진행했습니다. 게임 쪽(**MX4**)과 개발 도구 쪽(**LogiForUnity**), 두 갈래의 결과물이 나왔습니다.

- Logitech 플러그인은 Logi Plugin Service가 **.NET 8**로 로드하고, Unity는 Mono / IL2CPP 런타임입니다. 두 런타임을 한 프로세스에 억지로 합치는 대신 **프로세스를 나누고 loopback TCP로 연결**했습니다.
- 느슨한 결합이라 플러그인이 죽어도 게임 본체는 그대로 돌고, 반대로 플러그인은 **Unity 버전에 묶이지 않습니다**.

`.NET 8 · Logi Plugin Service · Loupedeck SDK · UPM 패키지 · TCP IPC · Unity Editor API`

EDUCATION & ACTIVITIES

2021 — 2022 **서울게임아카데미 · 게임엔진 응용 프로그래머 양성과정 이수**

C++ · C# 프로그래밍과 Unity, Unreal Engine 등 상용 엔진 기술을 다뤘습니다.

2023 — 현재 **인하대학교 게임 개발 동아리**

기획 방법론, 게임 내 음향 활용, 아트 사용법 등 프로그래밍 바깥의 구성 요소를 직접 경험하며 유관 부서와 소통하는 감각을 길렀습니다.

2025.01 **인디게임 예비창업 지원사업 · 개인 지원** (한국콘텐츠진흥원)

기획부터 구현, 에셋 활용, 사운드까지 1인 개발의 전 과정을 직접 진행했습니다. 다수의 개체가 대형을 이루고 유지하는 시스템이 가장 큰 과제였고, 이때의 고민이 이후 RTXX와 Sandland의 헝가리안 알고리즘 기반 대형 배정으로 이어졌습니다.

2026 **메이플스토리 월드 해커톤 · 팀 메차수열 프로그래머**

2D 익스트랙션 게임 〈더 시드〉를 팀으로 개발했습니다.

- **형상 관리로 결과물을 지킴** — 대규모 자동 수정으로 다수 파일이 손상됐을 때, Git의 과거 커밋과 다른 PC에 남아 있던 수정 전 파일을 대조 · 머지해 이전 상태를 복원했습니다.
- **컴포넌트 누락 커밋 대응** — 지속형 오브젝트를 커밋하면 컴포넌트가 빠지는 현상을 파악하고, 문제되는 코드만 골라 부분 커밋하는 방식으로 손상을 막았습니다.
- **범위 판단** — 팀이 처음 잡은 레퍼런스가 해커톤 기간에 비해 무겁다고 보고 〈리스크 오브 레인〉으로 전환을 제안했습니다. 익스트랙션 특유의 재미는 살리면서 구현 부담은 낮추는 절충안이었고, 제안이 받아들여져 기간 안에 완성했습니다.

MORE PROJECTS

WebRTS · 용병단 — Battle Brothers 계열 웹 게임. 캠페인 지도와 헥스 전술 전투, 전투가 끝나도 남는 부상. 빌드 도구 없이 순수 ES 모듈 + Canvas 2D. · **nethack-realtime** — NetHack 5.0을 실시간으로 개조한 포크. 턴이 아니라 벽시계로 세계가 흘러, 키를 누르지 않아도 몬스터가 다가옵니다 (C). · **unity-csv-pipeline** — CSV를 저장하면 ScriptableObject 에셋으로 굽는 에디터 전용 UPM 패키지. 구글 시트 동기화, 참조가 남은 에셋은 지우지 않는 안전장치. · **ASCII** — 섀도캐스팅 FOV, AP 턴 시스템, 고도 → 기후 → 바이옴 → 하천 침식 → 도로로 이어지는 절차적 월드 생성기. · **JPNGame** — 일본어 조사(は/が/を) 학습 게임. CSV → ScriptableObject 파이프라인. · **runMiyabirun** — 3D 엔드리스 러너. 무한 타일 생성, 지형 상호작용 인터페이스. · **magic-shooter** — 자바스크립트 슈팅 게임. 스프라이트 시트 에디터를 직접 구현해 포함.

공개된 프로젝트의 소스는 github.com/toflaks98229에 있습니다. 비공개 저장소는 요청 시 공유드립니다.

정재헌 · 010-2333-9248 · jeje092389@naver.com